Capitolul 9

VERIFICAREA IPOTEZELOR STATISTICE

„Aceea ce mai înainte de toate este necesar statisticianului, în adevăr vrednic de acest nume, este facultatea observației, arta și mai ales tactul de a deosebi aceea ce este adevărat de aceea ce este mincinos în cifrele ce i se înfățișează, probitatea științifică și neînvinsă ce-l face să caute adevărul și numai adevărul..."

Ion Ionescu de la Brad

§ 9.1. Ipoteze statistice

În statistica matematică, prin ipoteză înțelegem o presupunere ce se poate face asupra unuia sau mai multor parametri ce caracterizează anumite repartiții sau asupra tipului legilor de repartiție ce caracterizează anumite populații.

Ipoteza statistică poate fi: *parametrică*, atunci când se referă la parametrii unei funcții de repartiție cunoscute; *neparametrică*, atunci când se referă la forma funcției de repartiție necunoscută.

Să considerăm o variabilă aleatoare a cărei densitate de repartiție $f(x, \theta)$ depinde de un singur parametru θ. Ne propunem să verificăm ipoteza care presupune că parametrul θ are valoarea θ_0 . Notăm această ipoteză astfel: H_0: $\theta = \theta_0$. Ipoteza H_0 o numim ipoteză nulă față de ipoteza H_1: $\theta = \theta_1$, cu care este confruntată și este numită ipoteza alternativă.

Verificarea ipotezei nule H_0 se face pe baza unei selecții $x_1, \ldots, x_n$, cu ajutorul valorii observate a unei statistici t_n.

Metoda aleasă pentru verificarea unei ipoteze statistice se numește **test** sau **criteriu statistic.**

Notăm cu T_n mulțimea valorilor statisticii t_n, astfel încât

$$P\{t_n \in T_n / adev.\ H_0\} = \alpha, \qquad (1)$$

adică dacă ipoteza H_0 este adevărată, atunci valoarea statisticii t_n aparține mulțimii T_n cu probabilitatea α. Numărul ales α poartă numele de **nivel** sau **prag de semnificație al testului.** De regulă, α se ia 0,01 sau 0,05.

Dacă se produce evenimentul $\{t_n \in T_n\}$, adică dacă o valoare a statisticii t_n aparține mulțimii T_n , atunci respingem ipoteza H_0 , ceea ce este echivalent cu acceptarea ipotezei alternative H_1. Dacă se produce evenimentul $\{t_n \in \overline{T}_n\}$ ($\overline{T}_n$ fiind complementara mulțimii T_n) , acceptăm ipoteza H_0 și respingem ipoteza H_1. Mulțimea T_n este numită regiune critică (sau regiune de respingere a ipotezei H_0), iar mulțimea $\overline{T}$ este numită regiune de acceptare.

Este evident că pentru nivelul de semnificație α ales putem găsi mai multe regiuni critice T_n , toate satisfăcând relația (1). Putem comite două feluri de erori în luarea deciziei privind acceptarea sau respingerea unei ipoteze.

1) Putem respinge ipoteza H_0 când ea este adevărată. Această eroare o numim eroare de ordinul I. *Probabilitatea acestei erori este α.*

2) Putem accepta ipoteza H_0 când ea este falsă. Această eroare o numim eroare de ordinul II. *Notând probabilitatea acestei erori prin β, avem*

Scanned with CamScanner

$$P\{t_n \in \overline{T}_n / adev.H_1\} = \beta \quad (2)$$

sau

$$P\{t_n \in T_n / adev.H_1\} = 1-\beta . \quad (3)$$

Probabilitatea de respingere a ipotezei H_0 ca funcție de θ se numește **puterea testului** notată cu $\pi(\theta)$. Deci,

$$\pi(\theta) = P\{t_n \in T_n / \theta\} . \quad (4)$$

Din (1), (3), și (4) obținem

$$\pi(\theta_0) = \alpha, \quad \pi(\theta_1) = 1-\beta .$$

Graficul funcției $\pi(\theta)$ se numește **curba puterii testului.**

În controlul statistic al calității produselor α poartă denumirea de risc al furnizorului, iar β – de risc al beneficiarului.

Erorile asociate deciziei luate pot fi urmărite în următorul tabel sau pe fig. 1

Tabelul 1

		ipoteza adevărată	
		H_0	H_1
Ipoteza acceptată	H_0	decizia justă $p = 1-\alpha$	eroare de ordinul II $p = \beta$
	H_1	eroare de ordinul I $p = \alpha$	decizie justă $p = 1-\beta$

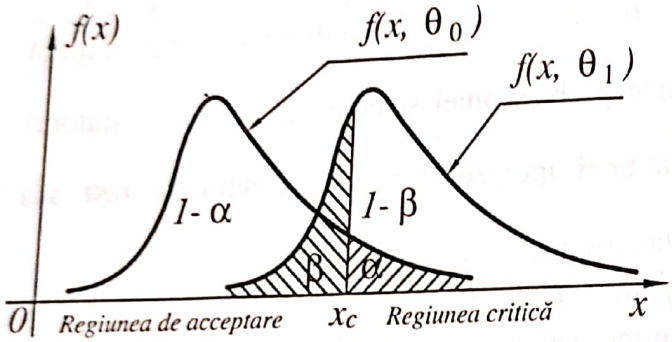


Fig. 1

Considerând problema pusă mai sus, să presupunem că graficul densității de repartiție $f(x, \theta_1)$ a variabilei aleatoare ξ se obține deplasând spre dreapta graficul densității $f(x, \theta_0)$ (vezi fig. 1). Din desen se vede că dacă ipoteza H_0 este adevărată, atunci probabilitatea ca variabila aleatoare ξ să ia o valoare în regiunea critică este egală cu α, adică x_c trebuie să verifice ecuația

$$\int_{x_c}^{\infty} f(x,\theta_0)dx = \alpha .$$

Dacă ipoteza alternativă H_1 este adevărată, atunci probabilitatea ca variabila aleatoare ξ să ia o valoare în regiunea de acceptare este

$$\int_{-\infty}^{x_c} f(x,\theta_1)dx = \beta ,$$

iar în regiunea critică este

$$\pi(\theta_1) = \int_{x_c}^{\infty} f(x,\theta_1)dx = 1-\beta .$$

Regiunea critică poate fi bilaterală (formată din cele două cozi ale repartiției) sau unilaterală (formată dintr-o singură coadă a repartiției din dreapta, respectiv, din stânga). Vom distinge ipoteze simple și compuse. Ipoteza care specifică complet

Scanned with CamScanner

valoarea parametrului necunoscut este numită **ipoteză simplă**. În caz contrar, avem de a face cu o **ipoteză compusă**. De exemplu, $H_0 : \theta = \theta_0$ sau $H_1: \theta = \theta_1$ sunt ipoteze simple, iar $H_0 : \theta < \theta_0$ sau $\theta \neq \theta_0$ – ipoteze compuse.

În aplicarea unui test la verificarea ipotezelor, când ipoteza H_0 este confruntată cu ipoteza alternativă H_1, distingem următoarele etape:

1) Se determină ipoteza nulă H_0 și ipoteza alternativă H_1.
2) Se consideră o selecție, se stabilesc datele apriori: independența, legea de repartiție, cunoașterea unora din parametrii acestor legi etc.
3) Se alege statistica pe baza căreia se ia decizia.
4) Se alege pragul (sau nivelul) de semnificație.
5) Se stabilește regiunea critică și cea de acceptare.
6) Se calculează valoarea numerică a statisticii testului.
7) Se ia decizia.

§ 9.2. Teste privind media repartiției normale

Vom deosebi două cazuri:

1^0 Dispersia este cunoscută. Fie $x_1, \ldots, x_n$ o selecție obținută în urma observațiilor asupra unei variabile aleatoare ξ cu repartiția $N(m, \sigma^2)$, cu media m necunoscută și dispersia σ^2 cunoscută. Pentru un α dat, ne propunem să verificăm ipoteza

$$H_0 : m = m_0$$

față de una din ipotezele alternative

1) $H_1 : m \neq m_0$, 2) $H_1 : m < m_0$, 3) $H_1 : m > m_0$.

Drept criteriu de decizie alegem statistica

$$u = \frac{\bar{x} - m_0}{\sigma / \sqrt{n}} \qquad (1)$$

care are repartiție normală $N(0, 1)$ când ipoteza H_0 este adevărată, unde $\bar{x}$ este media de selecție.

Regiunile critice corespunzătoare celor trei ipoteze alternative ipotezei $H_0 : m = m_0$ sunt trecute în tabelul 1.

Tabelul 1

Ipoteza nulă $H_0 : m = m_0$	
Ipoteza alternativă H_1:	Regiunea critică
1) $m \neq m_0$	$\lvert u \rvert > u_{1-\alpha/2}$ sau $\bar{x} < m_0 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}}$; $\bar{x} > m_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}}$
2) $m < m_0$	$u < u_\alpha$ sau $\bar{x} < m_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_\alpha$
3) $m > m_0$	$u > u_{1-\alpha}$ sau $\bar{x} > m_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\alpha}$

Scanned with CamScanner

Din tabelul A1 (din anexe) găsim cuantilele $u_{1-\alpha/2}$, u_α și $u_{1-\alpha}$. Dacă valoarea statisticii (1) aparține regiunii critice, atunci se ia decizia de a respinge ipoteza H_0. În caz contrar, ipoteza H_0 se acceptă.

Exemplul 1. *Considerăm că o mașină care trebuie să prelucreze la o piesă un diametru de 10 mm comite erori cu abaterea medie pătratică de 0,05. Din experiența statistică se știe că legea valorilor obținute după prelucrare este normală și anume în cazul dat – $N(m, (0,05)^2)$.*

La un prag de semnificație $\alpha = 0,02$, să verificăm ipoteza nulă H_0 conform căreia media este 10:

$$H_0 : m = 10$$

față de ipoteza alternativă H_1 conform căreia media este diferită de 10:

$$H_1 : m \neq 10$$

pe baza a $n = 4$ măsurări independente $x_1 = 9,95$, $x_2 = 9,86$, $x_3 = 10,02$, $x_4 = 10,01$.

Din tabelul funcției lui Laplace găsim cuantila

$$u_{1-\alpha/2} = u_{0,99} = 2,33.$$

Statistica $\frac{\bar{x}-10}{0,05/\sqrt{4}}$ este o variabilă aleatoare cu repartiție $N(0, 1)$ când H_0 este adevărată, adică

$$P\left\{\left|\frac{\bar{x}-10}{0,05/\sqrt{4}}\right| < 2,33\right\} = 0,98 .$$

Rezolvând inecuația din acolade în raport cu $\bar{x}$, obținem:

$$]9,942,\ 10,058[,$$

regiunea de acceptare a ipotezei nule H_0.

Calculând media de selecție, avem

$$\bar{x} = (9,95 + 9,86 + 10,02 + 10,01) / 4 = 9,96.$$

Deoarece

$$\bar{x} = 9,96 \in]9,942,\ 10,058[,$$

se acceptă ipoteza nulă H_0.

1) Puterea testului, corespunzătoare regiunii critice bilaterale, cu condiția că $m = m_1$ este

$$\pi(m_1) = P\{resp.\ H_0 / adev.\ H_1\} = P\left\{\bar{x} < m_0 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} / m = m_1\right\} +$$

$$+ P\left\{\bar{x} > m_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} / m = m_1\right\} = P\left\{\frac{\bar{x}-m_1}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{m_0-m_1}{\sigma/\sqrt{n}} - u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right\} +$$

$$+ P\left\{\frac{\bar{x}-m_1}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{m_0-m_1}{\sigma/\sqrt{n}} + u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right\}$$

sau ținând seama de faptul că $\frac{\bar{x}-m}{\sigma/\sqrt{n}}$ are repartiție N(0;1), obținem

$$\pi_1(m_1) = 1 + \Phi\left(\frac{m_0-m_1}{\sigma/\sqrt{n}} - u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) - \Phi\left(\frac{m_0-m_1}{\sigma/\sqrt{n}} + u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right).$$

Deoarece

$$u_{\alpha/2} = -u_{1-\alpha/2} \text{ și } 1 - \Phi(-x) = \Phi(x), \tag{2}$$

urmează că

$$\pi(m_1) = \Phi\left(u_{\alpha/2} + \frac{m_1-m_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right) + \Phi\left(u_{\alpha/2} - \frac{m_1-m_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right). \tag{3}$$

Așadar, puterea testului când $m = m_1$ este

Scanned with CamScanner

$$\pi(m_1)=\Phi(u_{\alpha/2}+\lambda)+\Phi(u_{\alpha/2}-\lambda), \qquad (3')$$

unde $\lambda=\dfrac{m_1-m_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ și $\Phi(x)$ este funcția lui Laplace.

Cuantila $u_{\alpha/2}$ este soluția ecuației $\Phi(u)=\alpha/2$.

Exemplul 2. Durata de funcționare a unui tip oarecare de bec electric de 100W poate fi considerată ca o variabilă aleatoare repartizată N(1500, 200²). O selecție de 25 de becuri dă o durată medie de funcționare $\bar{x}=1400$ *ore.*

a) La un nivel de semnificație $\alpha = 0{,}01$, *să se verifice ipoteza* H_0: $m = m_0 = 1500$ *față de ipoteza alternativă* H_1: $m \neq 1500$.

b) Care este puterea testului pentru $m_1 = 1400$?

a) Din tabelul funcției lui Laplace găsim cuantila

$$u_{1-\alpha/2}=u_{0{,}995}=2{,}57\ .$$

Dat fiind că

$$|u|=\left|\frac{\bar{x}-m_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|=\left|\frac{1400-1500}{200/5}\right|=2{,}5<2{,}57=u_{1-\alpha/2}\ ,$$

rezultă că valoarea statisticii u nu este semnificativă și atunci acceptăm ipoteza H_0 (datele de observație nu contrazic ipoteza nulă).

c) Folosindu-ne de formula (3) și cum $u_{\alpha/2}=-2{,}57$, avem

$$\pi(1400)=\Phi\left(-2{,}57+\frac{1400-1500}{200/5}\right)+\Phi\left(-2{,}57-\frac{1400-1500}{200/5}\right)=$$

$$=\Phi(-5{,}07)+\Phi(-0{,}07)=\Phi(-0{,}07)=1-\Phi(0{,}07).$$

Din tabelul funcției lui Laplace găsim $\Phi(0{,}07)=0{,}5279$. Deci, puterea testului este

$$\pi(1400)=1-0{,}5279=0{,}4721.\ \text{/}$$

2) Puterea testului, corespunzătoare regiunii critice din stânga când $m=m_1$ este

$$\pi(m_1)=P(resp.\ \ H_0/adev.\ \ H_1)=P\left\{\bar{x}<m_0+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_\alpha/m=m_1\right\}=$$

$$=P\left\{\frac{\bar{x}-m_1}{\sigma/\sqrt{n}}<\frac{m_0-m_1}{\sigma/\sqrt{n}}+u_\alpha\right\}=\Phi\left(\frac{m_0-m_1}{\sigma/\sqrt{n}}+u_\alpha\right).$$

3) Puterea testului, corespunzătoare regiunii critice din dreapta, când $m=m_1$, este

$$\pi(m_1)=P(resp.\ \ H_0/adev.\ \ H_1)=P\left\{\bar{x}>m_0+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{1-\alpha}/m\equiv m_1\right\}=$$

$$P\left\{\frac{\bar{x}-m_1}{\sigma/\sqrt{n}}>\frac{m_0-m_1}{\sigma/\sqrt{n}}+u_{1-\alpha}\right\}=1-\Phi\left(\frac{m_0-m_1}{\sigma/\sqrt{n}}+u_{1-\alpha}\right).$$

Ținând seama de egalitățile $u_{1-\alpha}=-u_\alpha$, $1-\Phi(x)=\Phi(-x)$, rezultă

$$\pi(m_1)=\Phi\left(\frac{m_1-m_0}{\sigma/\sqrt{n}}+u_\alpha\right).$$

2^0 Dispersia este necunoscută. În acest caz statistica

$$t=\frac{\bar{x}-m_0}{s/\sqrt{n}}$$

are o repartiție $t(n-1)$ când ipoteza $H_0: m=m_0$ este adevărată. În verificarea ipotezei H_0 pentru luarea deciziei ne vom baza pe această statistică.

Cele trei ipoteze alternative ipotezei $H_0: m=m_0$ și regiunile critice corespunzătoare sunt trecute în tabelul 2.

Scanned with CamScanner

Tabelul 2

Ipoteza nulă $H_0 : m = m_0$	
Ipoteza alternativă H_1:	Regiunea critică
1) $m \neq m_0$	$\lvert t \rvert > t_{1-\alpha/2,\ n-1}$ sau $\bar{x} < m_0 - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2},\ n-1}$; $\bar{x} > m_0 + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2},\ n-1}$
2) $m < m_0$	$t < t_{\alpha,\ n-1}$ sau $\bar{x} < m_0 + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha,\ n-1}$
3) $m > m_0$	$t > t_{1-\alpha,\ n-1}$ sau $\bar{x} > m_0 + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha,\ n-1}$

La nivelul de semnificație α din tabelul repartiției t Student găsim cuantilele t_{α}, $t_{1-\alpha}$, $t_{1-\alpha/2}$.

Ipoteza H_0 este acceptată: 1) dacă $\lvert t \rvert < t_{1-\alpha/2,\ n-1}$; 2) dacă $t > t_{\alpha,\ n-1}$; 3) dacă $t < t_{1-\alpha,\ n-1}$.

Exemplul 3. *Nouă determinări ale procentului de apă într-o anumită soluție au condus la* $\bar{x} = 0{,}832\ \%$ *și* $s = 0{,}02\%$. *Dacă m este procentul „adevărat" de apă în soluția respectivă, la un nivel de semnificație* $\alpha = 0{,}05$ *să se verifice ipoteza*

$$H_0 : m = m_0 = 0{,}9\%$$

față de ipoteza alternativă

$$H_1 : m < 0{,}9\% .$$

Din tabelul A3 al repartiției lui Student găsim cuantila $t_{0,05;8} = -t_{0,95;8} = -1{,}860$.

și cum $t = \frac{\bar{x} - m_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{0{,}832 - 0{,}9}{0{,}02/3} = -10{,}2$

rezultă că statistica este semnificativă $t = -10{,}2 < -1{,}860 = t_{0,05;8}$.

Deci, respingem ipoteza H_0.

Scanned with CamScanner

§ 9.4. Test privind dispersia unei populații normale

Fie , x_1 , ..., x_n o selecție efectuată asupra unei variabile aleatoare ξ cu repartiție $N(m, \sigma^2)$. Pe baza selecției efectuate calculăm s^2 – dispersia de selecție nedeplasată. Ne propunem la nivelul de semnificație α să verificăm ipoteza H_0 privind egalitatea dispersiei σ^2, estimată pe baza selecției efectuate, cu o valoare specificată σ_0^2.

Dacă ipoteza H_0 este adevărată, atunci statistica

$$\chi^2 = (n-1)\, s^2 / \sigma_0^2$$

are repartiție χ^2 (hi - pătrat) cu $n - 1$ grade de libertate.

Ipotezele alternative ipotezei $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ şi regiunile critice corespunzătoare sunt trecute în tabelul 1.

Scanned with CamScanner

Tabelul 1

Ipoteza nulă $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$	
Ipoteza alternativă H_1:	Regiunea critică
1) $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi^2_{\alpha/2,\ n-1}$; $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} > \chi^2_{1-\alpha/2,\ n-1}$
2) $\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi^2_{\alpha,\ n-1}$
3) $\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} > \chi^2_{1-\alpha,\ n-1}$

Exemplu. *Pentru o anumită clasă de aparate dispersia admisibilă a indicațiilor este* $\sigma_0^2 = 1{,}02$. *Pentru controlarea exactității unui aparat s-au făcut* $n = 11$ *măsurători ale unei mărimi în urma cărora s-a aflat dispersia de selecție nedeplasată* $s^2 = 2{,}54$.

La un nivel de semnificație $\alpha = 0{,}01$ *se poate admite că acest aparat corespunde cerințelor standardului?*

/ Să verificăm ipoteza nulă

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 = 1{,}02$$

față de ipoteza alternativă

$$H_1 : \sigma^2 > 1{,}02.$$

Din tabelul repartiției χ^2 găsim cuantila $\chi^2_{0.99;\ 10} = 23{,}2$.

Se calculează statistica

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = 10 \cdot 2{,}54/1{,}02 = 24{,}9.$$

Deoarece statistica χ^2 este semnificativă

$$\chi^2 = 24{,}9 > \chi^2_{0{,}99;\ 10} = 23{,}2$$

se respinge ipoteza nulă H_0 cu nivelul de semnificație $\alpha = 0{,}01$ conform căreia aparatul experimentat corespunde cerințelor standardului. /

Scanned with CamScanner